[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

SRM (Stacker Crane)

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
SRM 단일 설비 기준

문서 번호	HMX-SRM-TSM-001
개정	Rev. 1.2 (2026-10-15)
적용 모델	SRM
적용 S/W	SRM 제어반 PLC v2.0 이상, WCS 연동 인터페이스(OPC UA) v1.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품·파워트레인 자동창고 (엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈)
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 **가상(더미) 문서**입니다. 구성(팔레트형·버킷형·싱글 마스트형), 제진제어, 절대위치 센서, Creep-less 운전 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료를, 기본 사양·기능 코드·에러 코드(S101 ~ S110)는 팀 SRM 파트의 기존 사양서(제조사 공개 사양 비교로 도출)를 따랐습니다. **모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다.** 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2024-06-03	최초 제정 (팔레트형 SRM-P, 싱글 마스트형 SRM-S)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2025-05-12	버킷형 SRM-B 추가. SRM-P 이중 깊이 포크(옵션 D) 추가	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.2	2026-10-15	에러 코드를 설비 공통 대역(100번대 S101 ~ S150)으로 정비. 기능 코드표(CMD·RSP·STS·MOD·SNS·SAF·파라미터) 반영. 입출고 스테이션 인계 절(4.5절) 추가	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **4**
1.1 문서의 목적 4
1.2 적용 범위 4
1.3 문서 구성 4
1.4 안전 표기 4
1.5 용어 및 약어 5
2. 제품 개요 **6**
2.1 SRM 정의 6
2.2 자동차 물류 도메인과 SRM 사양 6
2.3 핵심 기술 6
2.4 구성별 개요 및 선택 기준 6
2.5 모델명 체계 6
3. 주요 사양 **8**
3.1 공통 사양 8
3.2 구성별 상세 사양 8
3.3 포크 장치(LHD) 사양 9
3.4 처리 능력 기준 9
4. 시스템 구성 **11**
4.1 제어 계층 구성 11
4.2 레이아웃 설계 기준 11
4.3 제진 제어 및 Creep-less 운전 11
4.4 WCS 인터페이스 12
4.5 입출고 스테이션(PnD) 인계 13
5. 기계부 구성 **14**
5.1 주행대차 (하부 프레임) 14
5.2 마스트 14
5.3 승강부 및 캐리지 14
5.4 포크 장치 14
5.5 레일 설치 기준 14
6. 전기 · 제어부 구성 **16**
6.1 전원 및 구동 16
6.2 제어반 구성 16
6.3 센서 구성 16
6.4 통신 사양 17
7. 안전 **18**
7.1 적용 규격 18
7.2 안전 기능 (SAF 코드) 18
7.3 통로 출입 관리 18
7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 18
7.5 마스트 고소 작업 19
8. 운전 **20**

8.1 운전 모드 20
8.2 운전 상태 20
8.3 기동 절차 20
8.4 정지 절차 20
8.5 비상 정지 후 복귀 절차 20
8.6 랙 좌표 티칭 절차 21
9. 에러 코드 22
9.1 에러 체계 22
9.2 에러 코드 일람 22
10. 점검 및 정비 26
10.1 점검 주기 체계 26
10.2 일상 · 주간 점검 26
10.3 정기 점검 26
10.4 윤활 27
10.5 소모품 교체 기준 27
10.6 체결 토크 27
10.7 주요 부품 교체 절차 28
11. 트러블슈팅 29
11.1 정지 위치 불량 (S101 / S117 반복) 29
11.2 주행 중 이상 소음 · 진동 29
11.3 캐리지 걸림 · 매체 이완 (S104) 29
11.4 포크 동작 실패 (S105 / S124) 29
11.5 재고 불일치 (S106 / S107) 29
11.6 스테이션 인계 지연 (S135 / S136) 29
11.7 통신 단절 (S109) 29
11.8 에스컬레이션 기준 30
12. 권장 예비품 31
부록 A. 주요 파라미터 기본값 32
부록 B. 처리량 계산 예시 (SRM) **33**
부록 C. 시험 · 검수 기준 34
부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 35

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 SRM(Stacker Crane) 전 구성의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-SRM-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: SRM
- 적용 장비: 레일 주행식 통로형 SRM(무인 자동 운전). 팔레트·버킷 단위 화물을 랙에 보관·반출한다.
- 적용 현장: 자동차 부품·파워트레인 창고(엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈, SKID 등). 생산라인과 연계하는 24시간 연속 운전 환경.
- 제외: 하중 약 50 kg 이하의 경량 박스·버킷은 SRM이 아닌 Mini Loader가 담당한다(HMX-MLD-TSM-001). 5,000 kg급 중량형 SRM과 랙 높이 25 m를 넘는 고층 사양은 본 문서의 적용 대상이 아니다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 SRM은 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 핵심 기술, 구성별 특징, 구성 선택 기준, 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양 및 구성별 상세 사양, 포크 장치 사양, 처리 능력 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, 제진 제어 및 Creep-less 운전, WCS 인터페이스, 입출고 스테이션 인계	시운전, 통신·연동 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 코드(SAF), LOTO 절차, 고소 작업	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 운전 상태, 기동·정지·복귀 절차, 랙 좌표 티칭	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람 및 조치 방법	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 코드, 처리량 계산 예시, 시험·검수 기준, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토, 인수 시험

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
SRM / Stacker Crane	통로 레일을 따라 주행하고 마스트로 승강하며 포크로 화물을 랙에 넣고 빼는 자동 기계
AS/RS (ASRS)	자동창고 시스템 전체 (SRM, 랙, 입출고 장치, 제어·재고 소프트웨어)
PnD (Pick and Deposit)	SRM이 화물을 받고 내려놓는 입출고 스테이션
LHD (Load Handling Device)	화물 취급 장치. 본 문서에서는 텔레스코픽 포크
X / Y / Z축	X 주행(통로 길이 방향), Y 승강(마스트), Z 포크 인출(랙 방향)
WCS / WMS	물류설비 제어 시스템 / 창고 관리 시스템
LU-ID	화물(Load Unit) 식별 번호. 바코드·데이터매트릭스·RFID로 읽음
단일 / 복합 사이클	입고 또는 출고 1건 후 공차 복귀 / 입고 후 인근 위치의 출고를 이어서 수행
제진제어 (Anti-Sway)	저크를 제한한 S자 속도 곡선과 고유진동수 필터로 마스트·화물 흔들림을 억제하는 제어
Creep-less 운전	정지 직전 저속 접근 구간 없이 절대위치 피드백으로 목표 위치에 바로 정지하는 운전 방식
PL (Performance Level)	ISO 13849-1 안전 기능 성능 수준
조치 구분	에러별로 고객사가 직접 조치할 수 있는지(고객사 조치), 서비스 엔지니어가 필요한지(엔지니어 필요)를 나눈 구분 (9.1절)
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 SRM 정의

SRM은 자동창고(ASRS)의 핵심 설비로, 랙 사이 통로의 하부 주행 레일과 상부 가이드 레일을 따라 주행하며 승하강과 포킹 동작으로 화물을 랙에 자동으로 적재하거나 외부로 출고한다. 자동차 부품 물류에서는 엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈 같은 중량 파워트레인 부품을 고밀도로 보관하고 생산라인 투입 순서에 맞춰 반출하는 역할을 한다.

2.2 자동차 물류 도메인과 SRM 사양

표 2-1. 자동차 물류 도메인 특성과 SRM 사양

도메인 특성	SRM 사양에 미치는 영향
중량·대형 부품 (엔진, 변속기)	정격 하중 1,000 kg급 팔레트형을 기본으로 하고, 더블 마스트와 낙하 방지 장치 적용
생산라인 투입 순서(시퀀싱) 출고	복합 사이클과 WCS 작업 우선순위, 정밀한 위치 제어와 짧은 사이클 시간 필요
24시간 연속 운전	가용도 99 % 이상 목표, 이중화된 안전·리미트, 예방 정비 체계
다양한 화물 형상 (팔레트·버킷·지그)	팔레트형·버킷형·싱글 마스트형 구성과 화물 프로파일 검사
글로벌 공장 확장	3상 380 ~ 480 V, 50/60 Hz 대응, EN 528·ASME B30.18 등 지역별 안전 규격
라인 연계 (RTV·AGV·컨베이어)	표준화된 입출고 스테이션(PnD)과 인계 핸드셰이크

2.3 핵심 기술

1. **제진제어(Anti-Sway)**: 저크(가속도 변화율)를 제한한 S자 속도 곡선과 마스트 고유진동수 필터로 마스트·화물의 흔들림을 억제하여 정지 후 안정 시간을 줄인다.
2. **절대위치 센서**: 레이저 거리 센서(주행)와 앱솔루트 엔코더(승강)로 전원 재투입 후에도 원점 복귀 없이 현재 위치를 안다.
3. **Creep-less 운전**: 정지 직전 저속 접근 구간 없이 위치 피드백으로 감속 곡선을 목표에 맞춰 정지하여 사이클 시간을 단축한다.
4. **구성 변형**: 화물 종류·높이·속도에 따라 팔레트형(P), 버킷형(B), 싱글 마스트형(S)으로 구분한다.

2.4 구성별 개요 및 선택 기준

표 2-2. 구성별 특징 비교

구분	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
대상 화물	엔진·변속기·박스 팔레트	버킷(컨테이너)에 담은 중량 부품	소·중량 팔레트·버킷
마스트	더블	더블	싱글
정격 하중	1,000 kg (옵션 500 ~ 2,000 kg)	300 kg (옵션 100 ~ 500 kg)	500 kg (최대 1,000 kg)
최대 랙 높이	20 m (옵션 25 m)	15 m	12 m (최대 15 m)
장점	중량물 고층 보관, 높은 강성	빠른 주행·승강으로 높은 처리량	경량 구조, 낮은 초기 비용·바닥 하중

구성은 다음 기준으로 선택한다.

- 화물이 팔레트이면 P, 버킷이면 B를 선택한다.
- 하중 1,000 kg 이하이고 랙 높이 15 m 이하이면 싱글 마스트(S)가 가능하다. 이를 넘으면 더블 마스트(P 또는 B)를 쓴다.
- 하중 약 50 kg 이하의 경량 박스·버킷은 SRM이 아니라 Mini Loader가 담당한다.
- 높은 처리량이 필요하면 속도 옵션을 올리기 전에 통로 수 증설을 먼저 검토한다.

2.5 모델명 체계

모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 전체 모델명, 정격 하중, 최대 랙 높이, 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

```
SRM - [구성 코드] - [옵션 코드]
```

표 2-3. 모델명 구성 코드

자리	코드	의미
구성 코드	P / B / S	팔레트형(더블 마스트) / 버킷형(더블 마스트) / 싱글 마스트형
옵션 코드	D	이중 깊이(더블 딥) 텔레스코픽 포크. SRM 전용
옵션 코드	T	고층 마스트(최대 랙 높이 25 m). SRM 전용
옵션 코드	R	회생 에너지 저장 장치(슈퍼커패시터) 장착

예) SRM-P-DT : 팔레트형, 이중 깊이 포크, 고층 마스트(25 m). 예) SRM-B : 버킷형, 옵션 없음.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 구성 공통 사양

항목	사양
주전원	3상 380 ~ 480 V ±10 %, 50/60 Hz (한국 380 V/60 Hz, 유럽 400 V/50 Hz, 중국 380 V/50 Hz, 인도 415 V/50 Hz, 미국 480 V/60 Hz 대응)
제어 전원	DC 24 V (허용 범위 21.6 ~ 26.4 V)
운전 환경	주위 온도 0 ~ 40 °C, 상대습도 90 % 이하(비결로), 실내. 파워트레인 창고 수준의 분진·오일 허용
특수 환경	냉장·고온·클린룸은 별도 사양 (본 문서 적용 외)
위치 검출 (X 주행)	레이저 거리 센서(절대위치), 분해능 0.2 mm, 측정 범위 0.2 ~ 200 m
위치 검출 (Y 승강)	앱솔루트 엔코더 + 랙 빔 감지 미세 보정 (마스트 휨·승강 매체 신장 보정)
위치 검출 (Z 포크)	엔코더 + 전·후진 리미트 센서
정지 정확도	X·Y ±3 mm, Z(포크) ±5 mm (전 구성 공통)
제어 방식	자동 / 반자동 / 수동 / 티칭 (키 스위치로 전환)
상위 통신	OPC UA (WCS ↔ SRM PLC). 기존 설비 호환 시 TCP 텔레그램
통로 급전	컨덕터 레일(도전 레일). 승강 캐리지는 festoon 케이블
가용도 목표	99 % 이상 (계획 정지 제외, 연속 운전)
설계 수명	구조물 20년. 주요 구동 부품은 10.5절 교체 기준에 따름
안전 성능	인명 보호 안전 기능 ISO 13849-1 PL d 이상, EN 528 준거

3.2 구성별 상세 사양

구성별 상세 사양은 표 3-2와 같다. 속도는 정격 전압·정격 하중 조건의 최대값이며, 실제 운전 속도는 랙 길이와 높이에 따라 프로젝트별로 설정한다.

표 3-2. 구성별 상세 사양

항목	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
대상 화물	엔진·변속기·박스 팔레트	버킷(컨테이너)에 담은 중량 부품	소·중량 팔레트·버킷
정격 하중	1,000 kg (옵션 500 ~ 2,000 kg)	300 kg (옵션 100 ~ 500 kg)	500 kg (최대 1,000 kg)
화물 최대 치수 (L×W×H, mm)	1,200 × 1,200 × 1,500	600 × 400 × 320 (버킷 기준)	1,200 × 1,000 × 1,200
마스트	더블	더블	싱글
최대 랙 높이	20 m (옵션 T: 25 m)	15 m	12 m (최대 15 m)
최저 적재 높이 주1)	700 mm	500 mm	600 mm
주행(X) 최고 속도	200 m/min (3.33 m/s)	240 m/min (4.0 m/s)	200 m/min (3.33 m/s)
주행 가속도 / 감속도	0.5 m/s²	0.7 m/s²	0.5 m/s²
승강(Y) 속도 – 적재	40 m/min	50 m/min	40 m/min
승강(Y) 속도 – 공차	60 m/min	80 m/min	60 m/min
승강 가속도 / 감속도	0.4 m/s²	0.5 m/s²	0.4 m/s²
포크(Z) 속도	24 m/min (0.4 m/s)	30 m/min (0.5 m/s)	24 m/min (0.4 m/s)
포크 형식	텔레스코픽, 단일 깊이 (옵션 D: 이중 깊이)	텔레스코픽, 단일 깊이	텔레스코픽, 단일 깊이

항목	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
포크 스트로크	1,350 mm (옵션 D: 2,550 mm)	700 mm	1,250 mm
포크 1회 이재 시간 주2)	8 초	5 초	8 초
정지 정확도 – X / Y	±3 mm	±3 mm	±3 mm
정지 정확도 – Z (포크)	±5 mm	±5 mm	±5 mm
차체 치수 (주행 방향 길이 × 폭, mm)	4,200 × 1,600	3,400 × 1,300	3,200 × 1,500
자중 (최대 랙 높이 기준)	8.5 t	5.2 t	3.9 t
주행 모터	AC 7.5 kW × 2	AC 5.5 kW × 2	AC 5.5 kW × 1
주행 휠	Φ500 강제 × 2 (구동 2)	Φ400 강제 × 2 (구동 2)	Φ400 강제 × 2 (구동 1 / 종동 1)
승강 모터	AC 15 kW	AC 7.5 kW	AC 7.5 kW
승강 매체	와이어로프 Φ12 mm × 2줄 (이중 매체)	와이어로프 Φ8 mm × 2줄 (이중 매체)	와이어로프 Φ10 mm × 2줄 (이중 매체)
포크 모터	AC 1.5 kW (옵션 D: 2.2 kW)	AC 0.75 kW	AC 0.75 kW
주행 레일 규격	37 kg/m	30 kg/m	30 kg/m
정격 용량 / 주차단기	45 kVA / MCCB 100 A	25 kVA / MCCB 60 A	22 kVA / MCCB 50 A
최대 주행 거리 (통로 길이)	150 m	120 m	100 m
모터 권선 온도 (경고 / 정지)	120 / 140 °C	120 / 140 °C	120 / 140 °C

주1) 최저 적재 높이는 주행 레일 상면에서 최하단 포크 상면까지의 높이. 주2) 포크 1회 이재 시간은 포크 인출 → 화물 들어올림(또는 내림) → 중립 복귀까지의 시간.

> **참고** SRM-P와 SRM-B는 주행 모터 2대를 하부 프레임 전·후단에 1대씩 배치하고, 두 드라이브를 마스터-슬레이브 토크 분배 제어로 동기 운전한다. 한쪽 드라이브 이상 시 단독 운전은 불가하다(S111).

3.3 포크 장치(LHD) 사양

표 3-3. 포크 장치 사양

항목	단일 깊이 (P · B · S 표준)	이중 깊이 (SRM 옵션 D)
구조	텔레스코픽 2단 (베이스 + 미들 + 톱)	텔레스코픽 3단
구동	체인 구동 + 미들 포크 랙·피니언	체인 구동 + 랙·피니언 2단
포크 인출 방향	좌·우 양방향 (AXS-Z01 좌 인출 / AXS-Z02 우 인출)	동일
포크 인출·복귀 제한 시간	10 초 (P-SRM-302, 초과 시 S105)	15 초 (안쪽 셀 작업 시 자동 적용)
포크 들어올림 스트로크	60 mm (B: 40 mm)	60 mm
화물 감지	화물 유무(SNS-L01), 프로파일(SNS-L02), 랙 점유(SNS-L03)	동일 + 안쪽 셀 점유 확인 센서
포크 처짐 (정격 하중, 최대 인출)	8 mm 이하 (B: 4 mm 이하)	12 mm 이하

포크는 주행·승강이 IN_POSITION(정지 안정화 완료) 상태가 된 뒤에만 인출한다. 포크가 중립 위치(SNS-Z01)를 벗어난 상태에서는 주행·승강이 금지되며, 이 조건이 깨지면 S123(포크 중립 이탈)이 발생한다.

3.4 처리 능력 기준

처리 능력은 통로 길이 60 m × 높이 12 m의 기준 랙에서, 목적지를 평균 위치(L/2, H/2)로 두고 입출고 스테이션을 통로 끝·바닥에 둔 단순 모델로 산출한 값이다. 포크 1회 이재 시간은 표 3-2 값, 인계 대기 시간은 4초를 적용하였다. 복합 사이클은 인접 위치(X 6 m, Y 3 m) 연속 작업을 가정하였다.

표 3-4. 구성별 사이클 시간 및 처리량 (기준 랙 60 m × 12 m)

구성	평균 위치 이동 시간	단일 사이클 / 처리량	복합 사이클 (2건) / 처리량
SRM-P	15.7 초	약 51 초 / 약 70 건/h	약 74 초 / 약 97 건/h
SRM-B	13.2 초	약 40 초 / 약 89 건/h	약 56 초 / 약 128 건/h
SRM-S	15.7 초	약 51 초 / 약 70 건/h	약 74 초 / 약 97 건/h

※ 단순 모델 결과이며 FEM 9.851 정식 계산이 아니다. 저크 제한, 정지 안정화, 부하별 속도 곡선은 포함하지 않았다. 계산 방법은 부록 B를 참조한다.

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

SRM 시스템은 상위 ERP/MES/WMS, WCS, SRM 제어반(PLC·모션·안전), 현장 센서·구동부로 구성된다. 재고 권한은 WMS, 작업 배분은 WCS, 동작은 SRM이 맡는다.



그림 4-1. SRM 시스템 구성도

표 4-1. 구성 요소

구성 요소	역할	관련 절
프레임·마스트	주행 차대, 마스트(싱글/더블), 캐리지 지지	5장
구동계	X·Y·Z 모터, 감속기, 브레이크, 드라이브	5장, 6.1절
제어반	PLC, 모션 제어, 안전 제어, 통신	6.2절
센서	위치(X·Y), 화물 유무, 프로파일, 리미트, 포크 위치	6.3절
안전장치	비상정지, 완충기, 낙하 방지, 출입문 인터록	7장
입출고 스테이션(PnD)	외부 장비(RTV·AGV·컨베이어)와 화물을 주고받는 지점	4.5절

4.2 레이아웃 설계 기준

표 4-2. 레이아웃 설계 기준

항목	SRM-P	SRM-B	SRM-S
통로 폭 (랙 기둥 면 간)	화물 폭 + 200 mm 이상	화물 폭 + 150 mm 이상	화물 폭 + 200 mm 이상
랙–SRM 여유	랙 설치 공차 + SRM 정지 정확도 + 화물 위치 편차의 합보다 크게, 랙 설계 도면으로 확정	동일	동일
통로 끝단 정비 구간	레일 끝단 2.5 m 이상	레일 끝단 2.0 m 이상	레일 끝단 2.0 m 이상
상부 가이드 레일 설치 높이	최대 랙 높이 + 600 mm	최대 랙 높이 + 500 mm	최대 랙 높이 + 500 mm
바닥 슬래브 허용 하중 (레일 하부)	횔당 최대 하중 90 kN 이상	횔당 최대 하중 55 kN 이상	횔당 최대 하중 45 kN 이상
화물 규격	KS 1,100 × 1,100 mm 또는 1,200 × 800 mm 계열 팔레트, 엔진·변속기 전용 팔레트·지그	600 × 400 mm 버킷	팔레트 1,200 × 1,000 mm 이하 또는 버킷

4.3 제진 제어 및 Creep-less 운전

제진 제어는 주행 가감속 구간에 저크를 제한한 S자 속도 곡선(AXS-S02)을 적용하고, 마스트 고유진동수 성분을 걸러내는 필터로 흔들림을 줄인다. 저크 제한값(P-SRM-103)은 시운전에서 마스트 고유진동수를 측정해 확정한다.

표 4-3. 제진 제어 성능 기준

항목	기준값	비고
정지 후 마스트 상단 잔류 진폭	±5 mm 이내 (정지 후 1.0 초 시점)	P·B·S 공통
IN_POSITION 판정	위치 편차 P-SRM-401(±3 mm) 이내 유지	STS-05 전이 조건
정지 안정화 제한 시간	3.0 초	초과 시 S150 (경고)
저크 제한 (P-SRM-103)	시운전 측정값으로 확정	출하 기본값 P·S 1.0 m/s³, B 1.5 m/s³

Creep-less 운전(AXS-X02, AXS-Y02)은 절대위치 피드백으로 감속 곡선을 목표 위치에 맞춰 정지한다. 승강축은 마스트 휨과 승강 매체 신장을 보정한다. 안정 시간 안에 위치 편차가 ±3 mm 안으로 들어오지 않으면 X축은 S101, Y축은 S117이 발생한다.

4.4 WCS 인터페이스

WCS와 SRM PLC는 OPC UA로 연결하며, 장비별 노드(Task, Status, Event, Diag)를 두고 구독으로 상태 변화를 받는다. 하트비트는 1초 주기이며 연속 3회(3초) 미수신 시 통신 단절(S109)로 판정한다. 주소는 통로-베이-레벨-깊이 형식이다(예: A03-B045-L07-D1).

표 4-4. 명령 코드 (WCS → SRM)

코드	명칭	설명	비고
CMD-01	STORE	입고 보관. 스테이션에서 화물을 받아 지정 주소에 보관	도착 주소 필수
CMD-02	RETRIEVE	출고 반출. 지정 주소의 화물을 스테이션으로 반출	출발 주소 필수
CMD-03	MOVE	화물 없이 지정 주소로 이동	공차 이동
CMD-04	RELOCATE	랙 안에서 화물을 다른 주소로 재배치	출발·도착 모두 필요
CMD-05	SCAN	지정 주소의 화물 존재·LU-ID 확인	재고 정합용
CMD-06	HOLD	진행 중인 작업을 안전한 지점에서 보류	STS-08 PAUSED로 전이
CMD-07	RESUME	보류된 작업 재개	PAUSED 상태에서만
CMD-08	CANCEL	아직 시작하지 않았거나 안전하게 중단 가능한 작업 취소	화물 적재 중이면 완료 후 처리
CMD-09	RESET	오류 해제와 상태 초기화 요청	원인 해소 후에만 수락
CMD-10	HOME	기준 위치 복귀와 절대위치 확인	INIT 때 자동 실행
CMD-11	PARK	대기 위치(통로 끝)로 이동	유휴 시 기본 동작
CMD-12	TEACH	랙 좌표 학습 시작	MOD-4에서만

표 4-5. 응답 코드 (SRM → WCS)

코드	명칭	설명	비고
RSP-00	ACK	지령 접수	TaskID 반환
RSP-01	NACK_BUSY	다른 작업 수행 중이라 거부	큐 용량 초과 포함
RSP-02	NACK_ADDR	존재하지 않는 주소	주소 형식 오류 포함
RSP-03	DUP_STATE	이미 수락한 TaskID. 새 작업 없이 현재 상태 반환	멱등 처리
RSP-04	NACK_MODE	AUTO 모드가 아니어서 거부	MOD-1 필요
RSP-05	NACK_OCC	입고 목적지가 이미 점유됨	이중 입고 방지
RSP-06	NACK_EMPTY	출고 위치에 화물 없음	공 출고 방지
RSP-07	PROGRESS	작업 진행 단계 통지	단계 번호 포함
RSP-08	DONE	작업 완료	완료 시각 포함

작업 데이터는 TaskID(중복 수신 시 기존 상태 응답), LU-ID, 작업 유형·우선순위, 출발·도착 주소, 화물 클래스·중량으로 구성된다. ACK가 없으면 WCS는 같은 TaskID로 최대 3회(P-SRM-702) 재전송한다.

4.5 입출고 스테이션(PnD) 인계

RTV·AGV·컨베이어는 SRM에 직접 화물을 넘기지 않고 입출고 스테이션을 거친다. SRM은 스테이션에 화물이 정위치로 확인된 뒤에만 집으므로, 인계 장비의 종류가 달라도 SRM 쪽 로직은 같다. 스테이션 상태는 FREE(사용 가능), RESERVED(작업 예약), OCCUPIED(화물 있음), BLOCKED(고장·정비)이며 WCS가 예약하여 두 장비의 동시 접근을 막는다.

표 4-6. 스테이션 기계 인터페이스 기준

항목	기준
스테이션 상면 높이	인계 장비 이송면과 프로젝트 공통 기준 높이에 맞추고 높이 오차 ±5 mm 이내
인계 장비 정지 위치 허용 오차	RTV ±5 mm, AGV ±10 mm (도킹 보정 후), 컨베이어 ±5 mm
버퍼	스테이션 앞 2 ~ 3 위치의 버퍼 컨베이어
화물 클래스 코드	1 소형 버킷, 2 팔레트 1,100급, 3 대형
인계 신호 전기 사양	DC 24 V (PNP), 차폐 케이블, M12 커넥터, 스테이션 근처 인터페이스 접속함(ICB)

표 4-7. 스테이션 인계 타임아웃

단계	타임아웃	초과 시 동작
수령 확인 (PS_DONE → SP_RECEIVED)	3 초	센서 재확인 후 SP_NG(사유 코드), S135
구역 허가 (요청 → SP_ZONE_GRANT)	20 초	요청 철회, WCS 재배정, S136
인계 동작 (PS_DELIVERING → PS_DONE)	RTV 20 초 · AGV 40 초 · 컨베이어 10 초	인계 장비 정지 (해당 장비 에러, 심각도 중)

주의 SRM은 스테이션의 화물 존재 이중 센서(ST_LOAD_PRESENT_1 / _2)와 수령 확인(SP_RECEIVED)이 모두 참일 때만 집기 작업을 시작한다. 한쪽 센서만 켜진 상태에서 수동으로 집기 작업을 강제하지 않는다.

5. 기계부 구성

5.1 주행대차 (하부 프레임)

주행대차는 강재 용접 박스 구조이며 전·후단에 주행 휠 유닛과 완충기를 설치한다. 주행 휠은 플랜지가 있는 강제 휠로 하부 주행 레일 1본 위를 구르며, 휠 양측 수평 가이드 롤러가 레일 머리 측면을 잡는다.

표 5-1. 주행부 구성품

구성품	사양	비고
주행 휠 Φ500 (P)	SCM440 열처리, 답면 경도 HRC 50 이상, 양 플랜지	구동 2
주행 휠 Φ400 (B · S)	SCM440 열처리, 답면 경도 HRC 50 이상, 양 플랜지	B 구동 2 / S 구동 1·종동 1
하부 수평 가이드 롤러	Φ125 우레탄, 레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm	휠 유닛당 2개
주행 감속기	헬리컬 베벨 감속기, 합성 기어오일 ISO VG220	-
주행 브레이크	무여자 작동형 전자 브레이크, 갭 0.3 ~ 0.6 mm, 정전 시 자동 체결	-
완충기	우레탄 완충기, 주행 양 끝 기계식	전·후단 각 1개

5.2 마스트

SRM-P와 SRM-B는 더블 마스트, SRM-S는 싱글 마스트이다. 마스트 상단에 상부 가이드 롤러 유닛(롤러 4개)이 있어 상부 가이드 레일을 잡는다. 마스트 휨과 고유진동수는 제진제어 설계 입력값이며, 시운전 시 측정하여 HMI에 기록한다. 마스트 측면에 정비용 사다리와 수직 구명줄이 설치되며, SRM는 마스트 상부 정비 플랫폼을 갖춘다.

5.3 승강부 및 캐리지

승강부는 마스트 하부의 승강 구동 유닛(모터, 감속기, 로프 드럼)과 와이어로프 2줄(이중 매체), 캐리지로 구성된다. 각 로프는 이완 감지 스위치(SNS-S01)로 감시되며, 캐리지 하부에 승강 매체 파단 시 작동하는 낙하 방지 장치(SAF-06)가 설치된다.

표 5-2. 승강부 구성품

구성품	사양	비고
와이어로프	IWRC 6×WS(36), 공칭 인장강도 1,770 N/mm², 안전율 7 이상	규격은 표 3-2
로프 드럼	홈 가공 드럼, 드럼 직경 / 로프 직경 비 25 이상	-
승강 브레이크	무여자 작동형 전자 브레이크 2중화, 갭 0.3 ~ 0.5 mm	1개만으로 정격 하중의 150 % 유지
이완 감지 스위치 (SNS-S01)	로프 장력 저하 시 동작, 2줄 각각 감시	S104
낙하 방지 장치 (SAF-06)	쐐기식 순간 정지형, 매체 파단 시 기계 작동	S121, 복구는 정비자만
캐리지 가이드 롤러	Φ100 우레탄 (B: Φ80), 밀봉형 베어링	캐리지당 12개 (S: 8개)

5.4 포크 장치

포크는 캐리지 위의 텔레스코픽 포크로, 화물 치수·밑면 형상·무게중심·랙 유효 폭·삽입 깊이·포크 처짐을 만족하도록 선정한다. 포크 구동 모터의 회전은 체인으로 미들 포크에 전달되고, 미들 포크와 톱 포크는 랙·피니언과 체인 증속 기구로 연동되어 2배 스트로크를 낸다.

5.5 레일 설치 기준

표 5-3. 레일 설치 허용 공차

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 직진도	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±3 mm	피아노선 또는 레이저 트래커

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 수평도 (길이 방향)	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±5 mm	레벨
주행 레일 이음매 단차 / 틈새	단차 0.5 mm 이하 / 틈새 2 mm 이하	직선자, 필러 게이지
상부 가이드 레일 ↔ 주행 레일 중심 편차	±2 mm 이내	추선 10 m 간격
레일 클램프 간격	600 mm 이하	-

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 전원 및 구동

표 6-1. 전기·구동 사양

항목	사양
구동 모터	축별 벡터 제어 유도 모터, 브레이크 내장. 출력은 표 3-2
드라이브	축별 인버터, 회생 대응. 드라이브–PLC 통신은 산업용 이더넷
통로 급전	컨덕터 레일 4극 (3상 + PE), 집전자 2조 이중화
에너지 절감	회생 에너지 전원 환원 (표준), 옵션 R 슈퍼커패시터 저장
제동·정전	정전 시 모든 축 브레이크 자동 체결(fail-safe), 승강 중 화물 낙하 금지, 복전 후 위치 재확인 후 재기동
EMC·접지	차폐 케이블, 필터, 레일·랙·SRM 등전위 접지

위험 컨덕터 레일은 AC 380 ~ 480 V 충전부이다. 레일 주변 작업은 반드시 주전원 차단기를 내리고 LOTO(7.4절)를 실시한 후 검전기로 무전압을 확인하고 수행한다.

6.2 제어반 구성

표 6-2. SRM 제어반 주요 구성품

구성품	사양	비고
PLC CPU	IEC 61131-3 프로그램, 위치 제어 주기 2 ms, 에러 이력 2,000건	-
안전 컨트롤러	PL d, 비상정지·출입문·과속·과주행·이완 회로 감시. PROFIsafe 또는 하드와이어 안전 릴레이	-
인버터 (X·Y·Z)	축별 벡터 제어 인버터 (P·B는 주행 2대, 마스터-슬레이브)	-
SMPS	DC 24 V, 20 A	-
백업 배터리	리튬 3.6 V (PLC 메모리 백업)	3년 교체
HMI	7인치 컬러 터치 패널 (캐리지 측 조작함)	-
경광등·부저 (OUT-07)	상태·에러 표시, FAULT는 적색	-

6.3 센서 구성

표 6-3. 센서·입력 코드

코드	명칭	설명	비고
SNS-X01	X 절대위치	레이저 거리 센서 주행 위치값	분해능 0.2 mm
SNS-X02	X 감속 리미트	주행 양 끝 감속용 리미트	전방·후방 각 1개
SNS-X03	X 최종 리미트	주행 양 끝 최종 정지용 리미트	이중화
SNS-Y01	Y 절대위치	앱솔루트 엔코더 승강 위치값	랙 빔 감지로 보정
SNS-Y02	Y 감속 리미트	승강 상·하 감속용 리미트	-
SNS-Y03	Y 최종 리미트	승강 상·하 최종 정지용 리미트	이중화
SNS-Z01	포크 중립	포크 중립 위치 감지	복귀 확인
SNS-Z02	포크 좌 끝	좌측 인출 끝 감지	인출 완료 확인
SNS-Z03	포크 우 끝	우측 인출 끝 감지	인출 완료 확인
SNS-L01	화물 유무	캐리지 위 화물 존재 (광전 센서)	-
SNS-L02	화물 프로파일	돌출·높이 초과 검사	초과 시 S108

코드	명칭	설명	비고
SNS-L03	랙 점유	랙 위치의 화물 존재 감지	이중 입고 방지
SNS-S01	승강 매체 이완	와이어 이완 감지 (2줄 각각)	발생 시 S104

센서 분해능과 시스템 정확도는 다른 값이다. 최종 정지 정확도(X·Y ±3 mm, Z ±5 mm)는 시운전에서 각 축 100회 측정으로 확인한다(부록 C). 입고 스테이션에는 화물 식별 리더(바코드·데이터매트릭스·RFID)를 설치하여 LU-ID를 WCS와 대조한다.

6.4 통신 사양

표 6-4. 통신 사양

구간	방식	기준
WCS ↔ SRM PLC	OPC UA (SignAndEncrypt + X.509 인증서)	작업·상태·에러, 100 ms ~ 1 s
SRM 제어반 ↔ 인버터	산업용 이더넷	통신 주기 1 ms
SRM ↔ 스테이션	하드와이어 I/O 또는 PROFINET I/O	응답 수 ms ~ 수십 ms
시각 동기	NTP (WCS·PLC 공통)	오차 1초 이내, 타임스탬프 UTC ISO 8601

7. 안전

7.1 적용 규격

표 7-1. 적용 규격

규격	내용	적용
EN 528	레일 주행식 S/R 기계 안전	SRM 안전 설계의 기본 규격
ISO 13849-1	제어 시스템 안전 관련 부품 (PL)	인명 보호 안전 기능 PL d 이상
ISO 12100	기계류 안전 일반 원칙·위험성 평가	위험성 평가 수행
IEC 60204-1	기계류 전기장비	전기 설계·접지·비상정지
FEM 9.841 / 9.851	S/R 시스템 인터페이스 / 사이클 타임	랙·컨베이어 인터페이스, 처리량 산정
ASME B30.18	스태커 크레인 안전 (미국)	미국 공장 적용 시

국내 설치 시 산업안전보건법상 방호장치·안전인증·검사 대상 여부를 별도로 확인한다.

7.2 안전 기능 (SAF 코드)

표 7-2. 안전 코드

코드	명칭	설명	연계
SAF-01	제어반 비상정지	제어반 비상정지 버튼. 모든 축 정지·브레이크 체결	S142
SAF-02	현장 비상정지	통로·스테이션 비상정지 버튼	STS-11, S142
SAF-03	통로 출입문 인터록	출입문 열림 시 SRM 정지	S110
SAF-04	과속 감시	정격 속도의 110 %(P-SRM-601) 초과 감시	S102
SAF-05	과주행 감시	최종 리미트(SNS-X03·Y03) 도달 감시	S103 / S120
SAF-06	낙하 방지	승강 매체 파단 시 낙하 방지 장치 작동	S121, 복구는 정비자만
SAF-07	이완 정지	SNS-S01 감지 시 즉시 정지	S104
SAF-08	정비 모드 속도 제한	MOD-3에서 30 m/min(P-SRM-602) 이하로 제한	S143
SAF-09	허가 스위치	정비 모드에서 동작 허가. 놓으면 정지	-
SAF-10	재기동 리셋	비상정지 해제 후 작업자 리셋 요구	위험한 재시작 방지
SAF-11	구역 잠금 허가	스테이션 공유 구역 단일 진입 허가	4.5절, S136

안전 신호는 하드와이어 안전 릴레이 또는 PROFIsafe로 일반 통신과 분리한다. 일반 통신(OPC UA) 단절이 안전 기능을 해제하지 않는다.

7.3 통로 출입 관리

- 랙 구역은 높이 2.0 m 이상의 안전 펜스로 둘러싸고, 통로마다 출입문 1개소를 둔다.
- 출입문은 키 교환 방식으로 관리한다. 운전 모드를 MANUAL(MOD-3)로 전환한 뒤 뽑은 키로만 출입문을 열 수 있다.
- 통로 출입 시 작업자는 개인 자물쇠를 주전원 차단기에 채운다(7.4절).

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외하고, HMI에서 진행 중인 작업이 없는지(STS-02 READY) 확인한다.
2. CMD-11 PARK로 SRM을 대기 위치(통로 끝)로 이동시키고 캐리지를 최하단까지 내린다.
3. 운전 모드를 MANUAL로 전환하고 주전원 차단기(MCCB)를 OFF 한 후 작업자별 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
4. 컨덕터 레일 전 극에서 검전기로 무전압을 확인한다.
5. 캐리지가 최하단이 아닌 위치에서 작업해야 하는 경우 캐리지 하부에 기계식 정비 스토퍼를 체결한다. 브레이크만으로 지지된 캐리지 아래로 들어가지 않는다.

6. 작업 완료 후 공구 회수·인원 철수를 확인하고, 본인 자물쇠는 본인만 해제한다. 재기동은 SAF-10 리셋 후 수행한다.

7.5 마스트 고소 작업

> **경고** 마스트 상부 작업(상부 가이드 롤러, 상부 가이드 레일, 로프 상부 시브 점검)은 2인 1조로 수행하며, 수직 구명줄에 안전대를 체결한 상태로만 사다리를 오른다. 높이 2 m 이상에서 안전대를 풀지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드

표 8-1. 운전 모드 코드

코드	명칭	설명	비고
MOD-1	자동 (AUTO)	WCS 지령으로 자동 운전	연속 운전 기본 모드
MOD-2	반자동 (SEMI)	현장(HMI)에서 지령을 입력해 운전	시험·긴급 반출
MOD-3	수동 (MANUAL)	정비용 수동 운전. 최대 30 m/min, 인터록 유지, 허가 스위치 필요	P-SRM-602 적용
MOD-4	티칭 (TEACH)	랙 좌표 학습	저속 운전

모드 전환은 제어반 키 스위치로만 한다. AUTO가 아닌 모드에서 WCS 지령을 받으면 RSP-04(NACK_MODE)로 거부한다.

8.2 운전 상태

표 8-2. 상태 코드

코드	명칭	설명	전이 조건
STS-00	OFF	전원 꺼짐 또는 제어 정지	-
STS-01	INIT	자가진단과 절대위치 확인	전원 투입, CMD-10
STS-02	READY	지령 수신 가능	INIT 정상 종료, 작업 완료
STS-03	TASK_ACCEPTED	지령 수락, 시작 대기	RSP-00 송신
STS-04	MOVING	X·Y 이동 중	시작 조건 만족
STS-05	IN_POSITION	목표 위치 도달, 정지 안정화 완료	위치 편차 ±3 mm 이내
STS-06	TRANSFERRING	포크로 화물 인출·삽입 중	IN_POSITION 이후
STS-07	COMPLETED	작업 완료 보고 중	전이 직후 READY 복귀
STS-08	PAUSED	보류 상태	CMD-06
STS-09	FAULT	오류로 정지	에러 코드 발생
STS-10	RECOVERY	복구 절차 수행 중	CMD-09 수락
STS-11	E_STOP	비상정지 상태	SAF-01, SAF-02

8.3 기동 절차

1. 통로 내 작업자 부재, 출입문 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다.
2. 주전원 차단기 ON → 제어반 전원 확인. SRM은 STS-01 INIT에서 자가진단과 절대위치 확인(AXS-H01)을 자동 수행한다. 원점 복귀는 필요하지 않다.
3. HMI에서 STS-02 READY와 에러 이력(미조치 에러 없음)을 확인한다.
4. 키 스위치를 MOD-1 AUTO로 전환하고 WCS에 READY 상태가 보고되는지 확인한다.

8.4 정지 절차

1. WCS에서 해당 SRM의 신규 작업 배분을 중지한다. 진행 중인 작업이 완료되면 SRM은 CMD-11 PARK로 대기 위치에 정지한다.
2. 장기 정지(7일 이상) 시 캐리지를 최하단에 두고 주전원을 차단한다.

8.5 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 인계 중 비상정지였다면 SRM과 인계 장비 모두 현재 위치를 유지한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 SAF-10 재기동 리셋을 수행한다.
3. 포크가 중립(SNS-Z01)에 있지 않으면 MOD-3 MANUAL에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다.

4. CMD-09 RESET → STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
5. 화물 위치를 확인한 후 WCS 상태를 실제 물리 상태(센서)에 맞춰 정정하고, 필요하면 CMD-05 SCAN으로 재고를 확인한다.

8.6 랙 좌표 티칭 절차

1. 키 스위치를 MOD-4 TEACH로 전환하고 CMD-12 TEACH를 실행한다.
2. 기준 위치(각 통로 양 끝 열의 최하단·최상단 셀)에 저속 이동하여 셀 기준 마크에 맞춘 X·Y 좌표를 등록한다.
3. 자동 학습 기능으로 설계 피치(베이 간격, 레벨 간격)를 따라 각 셀 앞을 저속 이동하며 랙 빔 감지로 좌표를 보정·저장한다. 100 베이 × 20 레벨 1열 기준 약 2시간 30분이 걸린다.
4. 설계 좌표와 ±10 mm 이상 차이 나는 셀은 목록으로 표시되며, 랙 설치 상태를 확인한 후 수동 티칭한다.
5. 티칭 완료 후 파라미터·좌표를 백업하고 변경 이력을 남긴다. 설치·정비 후에는 기준 셀 재검증을 수행한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 SRM 대역인 100번대(S101 ~ S150)를 쓴다. 200번대는 RTV, 300번대는 AGV, 400번대는 Mini Loader, 500번대는 입출고 스테이션에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 SRM은 STS-09 FAULT(비상정지는 STS-11 E_STOP)로 전이하며, 원인 해소 후 CMD-09 RESET이 수락되면 STS-10 RECOVERY를 거쳐 STS-02 READY로 복귀한다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
S101 ~ S110	기본 에러 (위치 편차·과속·과주행·승강 매체·포크·화물·재고·통신·출입문)
S111 ~ S116	주행계
S117 ~ S122	승강계
S123 ~ S127	포크·화물계
S128 ~ S133	위치·센서계
S134 ~ S137	스테이션 연동계
S138 ~ S141	전원계
S142 ~ S146	안전계
S147 ~ S150	시스템계

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S101	X축 위치 편차 초과	전 모델	중	고객사 조치	MOVING 중 지령 위치와 실제 위치 차가 ±3 mm를 벗어난 채 안정 시간 안에 들어오지 않음. 위치 센서(SNS-X01) 오염, 레일 이물, 구동 슬립, 드라이브 이상	작업자: STS-09 확인, 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET 1회 재시도. 정비자: 센서 청소·레일 점검·드라이브 에러 확인, 위치 재교정. 복구 후 위치 정확도(±3 mm) 재측정

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S102	과속도 트립	전 모델	상	엔지니어 필요	축 속도가 정격의 110 %(P-SRM-601)를 초과해 SAF-04가 정지시킴. 드라이브 파라미터 오류, 엔코더 이상, 제어 오류	작업자: 수동 조작 금지, 정비자 호출. 정비자: 드라이브·엔코더·파라미터 백업 비교 후 복구, 정격 속도 이하로 저속 시험 운전 뒤 재개
S103	주행 과주행(최종 리미트)	전 모델	상	엔지니어 필요	X 주행이 최종 리미트(SNS-X03)에 도달, SAF-05가 전원 차단. 감속 리미트 불량, 위치 센서 고장, 제어 오류	작업자: 비상정지 상태 유지, 정비자 호출. 정비자: MOD-3 저속으로 리미트에서 이탈, 센서·리미트 점검, 위치 재교정 후 복귀
S104	승강 매체 이완	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-S01이 와이어 이완을 감지, SAF-07이 즉시 정지. 캐리지 걸림, 매체 늘어남·파손, 낙하 방지 작동	작업자: 통로 진입 금지, 정비자 호출. 정비자: 캐리지 걸림·매체·낙하 방지 장치(SAF-06) 점검 후 필요 시 교체. 11.3절 참조
S105	포크 인출 시간 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	TRANSFERRING 중 포크가 10초(P-SRM-302) 안에 끝 센서(SNS-Z02·Z03)에 도달하지 못함. 포크 체인 이완, 화물 걸림, 센서 불량	작업자: 포크 위치·화물 걸림 확인. 정비자: 포크 구동·체인 장력·센서 점검, 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03) 후 재개. 복구 후 포크 왕복 시험
S106	화물 불일치	전 모델	중	고객사 조치	RETRIEVE에서 SNS-L03 또는 SNS-L01이 화물 없음, 또는 읽은 LU-ID가 지령과 다름. 재고 오류, 다른 위치로 잘못 보관, 식별 리더 불량	작업자: WCS에서 작업 재배정, CMD-05 SCAN으로 위치 확인. 정비자: 리더 상태 점검. WMS 재고 정정 후 재개
S107	이중 입고 (목적지 점유)	전 모델	중	고객사 조치	STORE 목적지의 SNS-L03이 이미 점유 상태 (RSP-05와 연계). WMS 재고 불일치, 랙 센서 오검출	작업자: WCS에서 다른 주소를 재배정하고 해당 주소 SCAN. 정비자: 랙 점유 센서 점검. 재고 정합 후 재개
S108	화물 프로파일 이상	전 모델	중	고객사 조치	입고 전 SNS-L02가 화물의 돌출 또는 높이 초과를 감지. 적재 불량, 규격 초과 화물, 센서 오염	작업자: 스테이션에서 화물 재정렬 또는 반출 후 재투입. 정비자: 센서 청소와 감지 범위 점검
S109	WCS 통신 단절	전 모델	중	고객사 조치	WCS 하트비트를 연속 3회(3초) 수신하지 못함(COM-03 선언). 네트워크 끊김, WCS 정지, 스위치·케이블 불량	작업자: 별도 조치 없이 대기(자동 복구). 진행 작업은 안전하게 마치고 새 작업 수락 중지. 정비자: 네트워크 점검. 재연결 후 Resync(COM-04) 완료 시 자동 재개
S110	통로 출입문 인터록 열림	전 모델	상	고객사 조치	AUTO 운전 중 SAF-03의 출입문이 열림, SRM 정지. 작업자 진입, 출입문 센서 불량	작업자: 출입문을 닫고 통로 확인 후 SAF-10 리셋. 정비자: 센서 오동작이면 센서 교체
S111	주행 2축 동기 이상	SRM-P, SRM-B	상	엔지니어 필요	P·B 구성의 전·후 주행 드라이브 토크 편차 20 % 초과 2초 지속	슬레이브 드라이브 상태, 전·후 휠 직경 차, 휠 마모 편차 확인
S112	주행 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	과부하, 휠·레일 이물 구속, 브레이크 미개방	브레이크 개방 확인, 레일 이물 제거, 인버터 트립 이력 확인 후 리셋
S113	모터 권선 온도 경고	전 모델	하	고객사 조치	모터 권선 온도 120 °C 이상 (P-SRM-502 경고값)	작업 계속. 반복 시 과적, 브레이크 끌림, 냉각팬 확인. 온도 하강 시 자동 해제
S114	모터 과열 정지	전 모델	상	고객사 조치	모터 권선 온도 140 °C 이상 (P-SRM-502 정지값)	30분 이상 냉각 후 재기동. 과적, 연속 고부하 운전, 브레이크 끌림 확인
S115	주행 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	브레이크 개방 확인 신호 이상, 정류기 고장	브레이크 갭 측정(0.3 ~ 0.6 mm), 정류기 출력 전압 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S116	주행 휠 슬립	전 모델	하	고객사 조치	모터 엔코더 환산 속도와 레이저 거리 센서 속도 차 5 % 초과	레일 답면 오일·먼지 청소, 휠 답면 마모 확인
S117	Y축 위치 편차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	승강 중 지령 위치와 실제 위치 차가 ±3 mm를 벗어난 채 안정 시간 안에 들어오지 않음	로프 신장, 승강 브레이크 갭, 엔코더 확인. 마스트 휨 보정값 재측정
S118	승강 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 걸림, 과적, 브레이크 미개방	캐리지 주변 간섭물 확인, 2중 브레이크 개방 확인
S119	승강 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	2중 브레이크 중 1개 이상 개방 확인 신호 이상	캐리지를 최하단에 둔 상태에서 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm)·라이닝 점검
S120	승강 과주행(최종 리미트)	전 모델	상	엔지니어 필요	Y 승강이 최종 리미트(SNS-Y03)에 도달, SAF-05가 전원 차단	MOD-3 저속으로 리미트에서 이탈, 승강 리미트·엔코더 점검, 위치 재교정
S121	낙하 방지 장치 작동	전 모델	상	엔지니어 필요	승강 매체 파단 또는 급강하로 SAF-06 작동	캐리지 하부 진입 금지. 정비자만 복구. 기술지원팀 입회하에 해제하고 로프·브레이크 전수 점검
S122	승강 과부하	전 모델	상	고객사 조치	승강 모터 부하율로 추정한 중량이 정격 하중의 110 % 초과	화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출. 하중 옵션 설정(P-SRM-501) 확인
S123	포크 중립 이탈	전 모델	상	엔지니어 필요	주행·승강 중 포크 중립 센서(SNS-Z01) OFF	즉시 정지. MOD-3에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03) 후 SNS-Z01 상태 확인
S124	포크 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	포크와 랙·화물 간섭, 체인 구속	포크 경로 이물, 셀 내 화물 위치, 체인 장력 확인
S125	포크 위치 편차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	포크 정지 위치가 ±5 mm(P-SRM-402) 초과	포크 엔코더, 체인 신율, 랙·피니언 마모 확인
S126	이중 깊이 안쪽 접근 불가	SRM (옵션 D)	중	고객사 조치	SRM 옵션 D에서 안쪽 셀 작업 시 바깥 셀에 화물 있음	WCS 작업 순서 확인(바깥 셀 화물 선 이동 필요)
S127	LU-ID 판독 실패	전 모델	하	고객사 조치	입고 스테이션 리더가 3회 연속 LU-ID를 읽지 못함	라벨 오염·손상, 리더 창 청소. 수동 입력 또는 반출 후 재투입
S128	X 절대위치 센서 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-X01 측정 실패 50 ms 이상, 반사판 오염·광축 어긋남	반사판·센서 창 청소, 광축 재조정, 센서 진단 화면 확인
S129	Y 절대위치 엔코더 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-Y01 신호 이상, 케이블 단선, 엔코더 배터리 저하	엔코더 커넥터·festoon 케이블 점검, 엔코더 교체 후 위치 재교정
S130	위치값 점프	전 모델	상	엔지니어 필요	절대위치 값이 1주기에 30 mm 이상 변화	레이저 경로 장애물(포장재 등), 반사판 흔들림, 엔코더 노이즈 확인
S131	Z 엔코더 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	포크 엔코더 펄스 미검출, 케이블 단선	엔코더 커넥터·케이블 점검, 엔코더 교체
S132	X 감속 리미트 순서 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감속 리미트(SNS-X02) 없이 최종 리미트에 접근하거나 리미트 신호 순서 불일치	감속 리미트 스위치·도그 위치 점검
S133	주소 좌표 없음	전 모델	중	엔지니어 필요	티칭되지 않은 주소로 작업 실행	해당 셀 티칭(8.6절), WCS 로케이션 마스터 확인
S134	스테이션 화물 정렬 불량	전 모델	중	고객사 조치	집기 직전 ST_ALIGN_OK 또는 ST_PROFILE_OK 거짓	스테이션에서 화물 재정렬, 스테이션 센서 점검

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S135	스테이션 수령 확인 시간 초과	전 모델	중	고객사 조치	PS_DONE 후 3초 안에 SP_RECEIVED 미수신	스테이션 화물 존재 이중 센서 상태와 LU-ID 대조 결과 확인
S136	구역 잠금 허가 지연	전 모델	하	고객사 조치	스테이션 공유 구역 진입 요청 후 20초 안에 SP_ZONE_GRANT 미수신	요청 철회 후 WCS 재배정. 구역 점유 장비(RTV·AGV) 상태 확인
S137	스테이션 인계 중 화물 소실	전 모델	중	고객사 조치	인계 완료 후 ST_LOAD_PRESENT가 예기치 않게 해제	에러 후 WMS 재고 보류, 스테이션 주변 화물 위치 확인
S138	주전원 저전압	전 모델	상	고객사 조치	주전원이 정격의 -10 % 미만	수전 전압, 컨덕터 레일 전압 강하 확인
S139	주전원 결상	전 모델	상	엔지니어 필요	3상 중 1상 이상 미검출	컨덕터 레일 이음부, 집전자 접촉 상태 확인
S140	제어 전원 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	DC 24 V가 21.6 V 미만	SMPS 출력, 부하 단락 확인
S141	집전 불량	전 모델	하	엔지니어 필요	집전자 2조 중 1조 접촉 불량 50 ms 이상	집전자 브러시 잔량(8 mm 이하 교체), 접촉압 15 ~ 20 N 확인
S142	비상정지 동작	전 모델	상	고객사 조치	SAF-01 또는 SAF-02 비상정지 버튼 눌림 (STS-11)	원인 확인 후 버튼 해제, SAF-10 리셋. 8.5절 절차로 복귀
S143	정비 모드 속도 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	MOD-3에서 30 m/min(P-SRM-602) 초과 감지 (SAF-08)	속도 지령·파라미터 확인. 안전 컨트롤러 진단 기록
S144	안전 컨트롤러 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	안전 컨트롤러 자기 진단 이상, 이중화 입력 불일치	안전 회로 배선 확인, 진단 코드 기록 후 기술지원팀 보고
S145	완충기 충돌	전 모델	상	엔지니어 필요	주행 끝단 완충기 충돌 감지	완충기·스토퍼 변형 확인, 변형 시 교체. 리미트 동작 기록 확인
S146	지진 감지 정지	전 모델	상	엔지니어 필요	진동 감지기 80 gal(0.8 m/s^2) 이상 감지	감속 정지 후 대기. 랙·레일·마스트 육안 점검 후 리셋
S147	PLC 워치독	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 연산 주기 초과, 프로그램 정지	전원 재투입, 반복 시 PLC 로그 수집 후 기술지원팀 보고
S148	파라미터 체크섬 오류	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 메모리의 파라미터·좌표 데이터 손상	백업에서 복원, 반복 시 백업 배터리 교체
S149	드라이브 통신 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	제어반–인버터 산업용 이더넷 통신 두절	통신 케이블·커넥터, 인버터 통신 카드 확인
S150	정지 안정화 시간 초과	전 모델	하	고객사 조치	정지 후 3.0초 안에 마스트 진폭이 기준 이하로 줄지 않음	작업 계속. 반복 시 P-SRM-103, 상부 가이드 롤러 마모, 마스트 체결부 확인

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 24시간 연속 운전을 기준으로 한다. 운전 시간 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다. 운영 지표는 가용도(목표 99 % 이상), MTBF / MTTR, 복합 사이클 기준 시간당 입출고 건수로 관리한다.

10.2 일상 · 주간 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일)

점검 항목	방법	판정 기준
이상 소음·진동	청각 (1사이클 운전)	평소와 다른 소음 없을 것
에러 이력	HMI / WCS 확인	전일 미조치 에러 없을 것
안전 장치 외관	육안 (비상정지 버튼, 출입문, 완충기)	파손·변형 없을 것
센서 오염	육안 (화물 유무, 프로파일, 레이저 창)	오염·먼지 없을 것

표 10-2. 주간 점검

점검 항목	방법	판정 기준
레일·주행 휠 상태	육안 (출입문 밖 또는 LOTO 후)	레일 위 이물·오일 없을 것, 휠 답면 이상 마모 없을 것
포크 체인·롤러	MOD-3에서 포크 좌·우 인출	녹, 링크 이탈, 이상음 없을 것
리미트·완충기 고정 상태	육안·촉수	풀림 없을 것
비상정지 동작 시험	제어반·현장 버튼 각각	즉시 정지 및 S142 발생
출입문 인터록 시험	AUTO 대기 중 출입문 개방	정지 및 S110 발생

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-3. 정기 점검표

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
월	주행·승강 브레이크 마모	필러 게이지, 라이닝 두께	갭 주행 0.3 ~ 0.6 mm, 승강 0.3 ~ 0.5 mm
월	감속기 윤활 상태	유면계, 누유 확인	유면 정상, 누유 없을 것
월	컨덕터 레일·festoon 케이블	육안	이음부 그을음, 케이블 피복 손상 없을 것
월	집전자 브러시 잔량	자 측정	8 mm 이하 교체 (신품 30 mm)
월	센서 정렬·기준점 오차 추세	HMI 진단 화면 (기준 셀 3개소)	기준점 오차 ±1.5 mm 이내, 증가 추세 시 재교정
월	와이어로프 외관	캐리지 저속 상승하며 전 길이 육안·촉수	10.5절 교체 기준 미만
분기	승강 매체 장력·마모	로프 장력계, 로프 캘리퍼스	2줄 장력 차 10 % 이내, 직경 감소 7 % 미만
분기	마스트·체결부	합마크 확인, 고소 작업(7.5절)	풀림·균열 없을 것
분기	안전 기능 동작 시험	이완 감지(SNS-S01), 과주행 리미트, 정비 모드 속도 제한	전 항목 정상 동작, 기록 보관
분기	주행 휠 답면·플랜지	버니어 캘리퍼스, 플랜지 게이지	10.5절 교체 기준 미만
분기	가이드 롤러 (하부·상부·캐리지)	손으로 회전, 직경 측정	걸림·유격 없을 것
분기	포크 체인 장력	스팬 중앙 처짐량	5 ~ 8 mm (스팬 500 mm 기준)
연	정지 정확도 재측정	X·Y·Z 각 100회	X·Y ±3 mm, Z ±5 mm 이내

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
연	낙하 방지 장치 작동 시험	공차 저속 하강 중 강제 작동	캐리지 정지, 레일 손상 없을 것. 기술지원팀 입회
연	승강 브레이크 유지력 시험	정격 하중 150 % 시험 하중, 브레이크 1개씩	각 브레이크 단독으로 정지 유지
연	레일 직진도·수평도	표 5-3 기준	공차 초과 시 레일 재조정
연	절연 저항	DC 500 V 메거	주회로-접지 간 1 MΩ 이상
연	파라미터·프로그램 백업	HMI / 엔지니어링 툴	백업 파일 보관, 변경 이력 기록
연	주요 부품 교체 판단	운전 시간·마모 추세 검토	10.5절 기준으로 교체 계획 수립

10.4 윤활

표 10-4. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	양 / 방법
주행 감속기	합성 기어오일 ISO VG220	최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년	P 1.6 L × 2, B 1.0 L × 2, S 1.0 L
승강 감속기	합성 기어오일 ISO VG320	최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년	P 3.5 L, B 2.0 L, S 2.0 L
와이어로프	로프 전용 침투성 그리스	분기	전 길이 브러시 도포, 과잉분 제거
주행 휠·드럼 축 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	1개소당 10 g
포크 체인	체인 오일 ISO VG100	월	브러시 도포
포크 랙·피니언	고점도 기어 그리스	분기	치면 전체 얇게 도포
주행 레일 답면	-	윤활 금지	오일 부착 시 휠 슬립(S116) 원인

10.5 소모품 교체 기준

표 10-5. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	기대 수명 (참고)
와이어로프	1 꼬임 피치 내 소선 단선 10 % 이상, 직경 7 % 이상 감소, 킹크·부식	3년 또는 30,000 h
주행 휠 Φ500 / Φ400	답면 직경 Φ492 / Φ394 이하, 플랜지 두께 원래의 50 % 이하	40,000 h
가이드 롤러 Φ125 / Φ100 / Φ80	직경 Φ121 / Φ96 / Φ77 이하 또는 베어링 유격	20,000 h
집전자 카본 브러시	잔량 8 mm 이하 (S141 반복 시 점검)	8,000 h
포크 체인	신율 2 % 이상	25,000 h
브레이크 라이닝 (주행·승강)	갭 조정 불가 또는 라이닝 두께 한계	30,000 h
인버터 냉각팬	회전 이상, 소음	3년 또는 25,000 h
PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전압 3.0 V 미만	3년
우레탄 완충기	충돌 흡수 후 영구 변형, 균열	5년

10.6 체결 토크

표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)

나사 규격	M8	M10	M12	M16	M20	M24
체결 토크 (N·m)	25	49	85	210	410	710

표 10-7. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
주행 휠 유닛 고정 볼트	M20	410	중강도 나사 고정제 도포
마스트 – 주행대차 연결 볼트	M24 (S: M20)	710 (S: 410)	고장력 볼트, 연 1회 토크 확인
상부 프레임 연결 볼트 (P · B)	M20	410	-
승강 감속기 장착 볼트	M16	210	-
와이어로프 단말 클램프	M12	85	로프 교체 후 24시간 운전 뒤 재체결
레일 클램프	M16	210	-
레이저 거리 센서 브래킷	M8	25	체결 후 광축 재확인

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 와이어로프 교체 — 작업 인원 3인, 소요 시간 약 6시간 (2줄 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 캐리지를 최하단에 내리고 정비 스토퍼를 체결한다.
2. 캐리지를 체인 블록(능력: P 3 t, B 1.5 t, S 2 t 이상)으로 마스트에 매달아 로프 장력을 제거한다.
3. 기존 로프를 드럼에서 풀어 회수하고 드럼 홈·시브 홈 마모를 확인한다.
4. 신품 로프를 드럼 홈에 감고 드럼 측 단말에 2.5회 이상 감김 여유를 남긴다. 로프 2줄은 반드시 함께 교체한다.
5. 캐리지 측 단말 클램프를 85 N·m로 체결하고 2줄 장력 차를 10 % 이내로 조정한다.
6. 체인 블록과 스토퍼를 제거하고 MOD-3에서 전 행정을 3회 왕복한다. 기준 셀 3개소의 Y 정지 정확도(±3 mm)를 확인하고, 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다.

(2) 주행 휠 교체 — 작업 인원 3인, 소요 시간 약 4시간 (휠 1개 기준)

1. LOTO 실시 후 SRM을 통로 끝 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력: P 15 t, B 10 t, S 10 t 이상)으로 주행대차 잭업 포인트를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 구동 휠은 감속기 출력축 커플링을 먼저 분리한 후 휠 유닛 고정 볼트(M20)를 풀어 휠 유닛째 탈거한다.
4. 신품 휠 유닛을 장착하고 410 N·m로 체결한다. 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인하고 HMI에 실측 휠 직경을 입력한다.

(3) X 절대위치 센서(레이저) 교체

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 25 N·m로 체결한다.
2. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 측정 신호 강도 70 % 이상을 확인한다.
3. 기준 셀 1개소에서 X 위치 오프셋을 재설정한 후 셀 10개소를 샘플 확인한다. 편차가 ±2 mm를 넘는 셀이 있으면 해당 열을 재티칭(8.6절)한다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 복구 시에는 물리 상태(센서)가 정본이며, WCS·WMS 상태를 이에 맞춰 정정하고 재고는 SCAN 작업으로 마감한다.

11.1 정지 위치 불량 (S101 / S117 반복)

1. 특정 셀에서만 발생하는지 전 구간에서 발생하는지 에러 이력으로 구분한다. 특정 셀만이면 해당 셀을 재티칭한다.
2. 전 구간이면 레이저 반사판·센서 창 오염과 반사판 고정 상태를 확인한다.
3. X축이면 레일 답면 오일과 휠 슬립(S116 동시 발생 여부)을, Y축이면 로프 신장과 브레이크 갭을 확인한다.
4. 정지 안정화 경고(S150)가 함께 늘었다면 P-SRM-103와 상부 가이드 롤러 마모를 확인한다.

11.2 주행 중 이상 소음 · 진동

1. 특정 위치에서만 나면 레일 이음매 단차(0.5 mm 이하)와 상부 가이드 레일 이음매를 확인한다.
2. 전 구간이면 주행 휠 플랜지와 레일 측면 접촉 흔적, 하부 가이드 롤러 베어링을 확인한다.
3. 마스트 상단에서 소리가 나면 상부 가이드 롤러 마모와 상부 가이드 레일 중심 편차(±2 mm)를 확인한다.

11.3 캐리지 걸림 · 매체 이완 (S104)

1. 에러 발생 후 캐리지를 움직이지 않는다. 통로 밖에서 캐리지 위치와 주변(랙 빔, 셀 화물, 포크 위치)을 육안 확인한다.
2. 화물이 셀 밖으로 돌출되어 캐리지가 걸린 경우, MOD-3에서 포크를 중립에 둔 채 캐리지를 10 mm 단위로 조금씩 올려 걸림을 해소한다.
3. 로프가 드럼 홈에서 벗어났는지 확인한다. 손상이 있으면 2줄 모두 교체한다(10.7절).
4. 이완 감지 스위치 복귀를 확인하고 CMD-09 RESET을 수행한다.

11.4 포크 동작 실패 (S105 / S124)

1. 셀 안 화물 위치(기둥 쪽 쏠림)와 팔레트 하면·버킷 바닥 파손 여부를 확인한다.
2. 해당 셀의 Y 좌표가 틀어져 포크가 팔레트 데크와 부딪히는지 확인한다. 포크 들어올림 스트로크 대비 여유가 부족하면 재티칭한다.
3. 포크 체인 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)과 랙·피니언 마모를 확인한다.

11.5 재고 불일치 (S106 / S107)

1. WCS에서 해당 작업을 재배정하고 CMD-05 SCAN으로 출발·도착 주소의 실제 화물과 LU-ID를 확인한다.
2. 랙 점유 센서(SNS-L03)의 오검출(반사·투명 포장재·틈새)을 확인한다.
3. 물리 상태를 기준으로 WMS 재고를 정정한 후 재개한다. 같은 열에서 반복되면 티칭 좌표를 확인한다.

11.6 스테이션 인계 지연 (S135 / S136)

1. 스테이션 상태(ST_STATE)가 BLOCKED인지, 화물 존재 이중 센서가 모두 켜지는지 확인한다.
2. 구역 허가 지연(S136)이 반복되면 같은 스테이션을 쓰는 RTV·AGV의 점유 시간을 확인하고, WCS 스테이션 예약 설정을 검토한다.
3. 인계 장비의 정지 위치 오차(RTV ±5 mm, AGV ±10 mm)를 확인한다.

11.7 통신 단절 (S109)

1. SRM은 진행 작업을 안전하게 마치고 새 작업 수락을 중지한 상태이다. 별도 조작 없이 네트워크 복구를 기다린다.
2. 네트워크 스위치·케이블, WCS 서버 상태, OPC UA 인증서 만료 여부를 확인한다.
3. 재연결 후 Resync가 완료되면 자동 재개된다. 재개 후 WCS 작업 상태와 실제 화물 위치를 대조한다.

11.8 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
S121 (낙하 방지 장치 작동), S102 (과속도 트립)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
S104 발생 후 매체 손상 확인	기술지원팀	즉시 (유선)
동일 에러 24시간 내 5회 이상 (반복 에러)	기술지원팀	당일
S144 (안전 컨트롤러 이상)	기술지원팀	당일
인명 사고 또는 아차 사고	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 SRM 4대 기준이다. 4대를 넘는 현장은 4대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 구성	권장 수량
SRM-SP-101	주행 휠 유닛 Φ500	P	1
SRM-SP-102	주행 휠 유닛 Φ400	B / S	1
SRM-SP-111	하부 수평 가이드 롤러 Φ125	전 구성	4
SRM-SP-121	캐리지 가이드 롤러 Φ100	P / S	8
SRM-SP-122	캐리지 가이드 롤러 Φ80	B	8
SRM-SP-201	와이어로프 Φ12 (길이 현장별)	P	1조 (2줄)
SRM-SP-202	와이어로프 Φ8 (길이 현장별)	B	1조 (2줄)
SRM-SP-203	와이어로프 Φ10 (길이 현장별)	S	1조 (2줄)
SRM-SP-211	이완 감지 스위치 (SNS-S01)	전 구성	2
SRM-SP-301	포크 체인 (1 m)	전 구성	2
SRM-SP-311	화물 유무 광전 센서 (SNS-L01)	전 구성	4
SRM-SP-312	포크 중립 센서 (SNS-Z01)	전 구성	2
SRM-SP-401	레이저 거리 센서 (SNS-X01)	전 구성	1
SRM-SP-402	앱솔루트 엔코더 (SNS-Y01)	전 구성	1
SRM-SP-501	집전자 카본 브러시	전 구성	8
SRM-SP-601	브레이크 정류기	전 구성	2
SRM-SP-611	인버터 냉각팬	전 구성	2
SRM-SP-621	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전 구성	2

부록 A. 주요 파라미터 기본값

기본값은 팔레트형(P) / 버킷형(B) / 싱글 마스트형(S) 순서이며, 값은 표 3-2와 같다.

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

코드	명칭	기본값 (P / B / S)	단위 · 비고
P-SRM-101	주행 최고속도	200 / 240 / 200	m/min
P-SRM-102	주행 가속도	0.5 / 0.7 / 0.5	m/s²
P-SRM-201	승강 속도 (적재)	40 / 50 / 40	m/min
P-SRM-202	승강 속도 (공차)	60 / 80 / 60	m/min
P-SRM-203	승강 가속도	0.4 / 0.5 / 0.4	m/s²
P-SRM-301	포크 속도	24 / 30 / 24	m/min
P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y)	±3	mm
P-SRM-402	정지 허용 오차 (포크)	±5	mm
P-SRM-501	정격 하중	1,000 / 300 / 500	kg (하중 옵션 시 변경)
P-SRM-601	과속 정지 기준	정격 속도의 110 %	초과 시 S102
P-SRM-602	정비 모드 최대 속도	30	m/min
P-SRM-103	저크 제한	시운전에서 마스트 고유진동수를 측정해 확정	m/s³ (출하값 P·S 1.0, B 1.5)
P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간	10	초, 초과 시 S105
P-SRM-502	모터 권선 온도 (경고 / 정지)	120 / 140	°C (S113 / S114)
P-SRM-701	하트비트 주기 / 단절 판정	1 / 3	초 / 연속 3회 미수신
P-SRM-702	지령 재전송 횟수	3	회
P-SRM-801	가용도 목표	99	% 이상

부록 B. 처리량 계산 예시 (SRM)

거리 d, 최고 속도 v, 가속도 a(가속 = 감속)일 때 $d \geq v^2/a$이면 $t = d/v + v/a$, $d < v^2/a$이면 $t = 2\cdot\sqrt{(d/a)}$이다. X와 Y를 동시에 움직이므로 두 축 중 큰 시간이 이동 시간이다. 저크 제한, 정지 안정화, 부하별 속도 곡선은 포함하지 않은 근사식이므로 보증용 계산에는 사용하지 않는다.

표 B-1. 계산 조건 (SRM)

조건	값
통로 길이 / 높이	60 m / 12 m
주행	200 m/min, 0.5 m/s²
승강 (적재 / 공차)	40 / 60 m/min, 0.4 m/s²
포크 1회 동작 / 인계 대기	8 초 / 4 초
목적지	평균 위치 (L/2, H/2), 입출고 스테이션은 통로 끝·바닥

표 B-2. 계산 결과 (SRM)

결과	값
평균 위치까지 X 이동	15.7 초
평균 위치까지 Y 이동 (적재 / 공차)	10.7 초 / 8.5 초
동시축 이동 시간 (적재 / 공차)	15.7 초 / 15.7 초
단일 사이클 시간 / 시간당 처리량	약 51 초 / 약 70 건
복합 사이클 시간 (2건) / 시간당 처리량	약 74 초 / 약 97 건 (인접 위치 X 6 m, Y 3 m 가정)

스테이션 인계 기준: 복합 사이클 약 74초에 2건이므로 화물당 약 37초이다. 스테이션 인계를 화물당 37초 이내에 마쳐야 SRM이 대기하지 않는다. 버퍼 위치 수는 도착률 × 흡수할 지연 시간으로 정하며, 97 건/h(0.027 건/s)에서 지연 60초를 흡수하려면 약 2개, 여유를 포함해 2 ~ 3개 위치가 필요하다.

부록 C. 시험 · 검수 기준

표 C-1. 시험·검수 기준

시험	항목	합격 기준
FAT	정격 하중 시험, 무부하·부하 속도·가속도 측정	표 3-2 사양의 ±5 % 이내
FAT	정지 위치 정확도 (X·Y·Z)	X·Y ±3 mm, Z ±5 mm 이내, 각 100회 측정
FAT	안전 기능 (비상정지, 인터록, 과주행, 낙하 방지)	모든 기능 정상 동작, 정지 거리 설계값 이내
SAT	랙 좌표 티칭 및 전 위치 입출고	전 로케이션 오류 없음
SAT	통신 단절·복구, 오류 주입 (화물 불일치, 이중 입고)	기대 동작대로 정지·보고·복구
SAT	스테이션 연동 (RTV·AGV 인계)	100회 연속 인계 무오류, 인계 시간 목표 이내
SAT	연속 운전 시험	72시간 이상, 가용도 99 % 이상

부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 D-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사(SAT) 완료일로부터 24개월 또는 운전 12,000시간 중 먼저 도래하는 시점
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월) 제출 필요

표 D-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (SRM)	02-0000-1200 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-srm@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00